

النمرين رقم 01:

f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = \sqrt{x^2 + 3}$

(1) أ- تحقق من أجل كل عدد حقيقي h غير معدوم أن:

$$\frac{f(1+h) - f(1)}{h} = \frac{h+2}{\sqrt{h^2 + 2h + 4} + 2}$$

ب- استنتج أن الدالة f تقبل الاشتقاق عند 1 وأعط قيمة لـ

$$f'(1)$$

(2) أعط أحسن تقريب تآلفي للدالة f بجوار 1 ثم استنتج قيمة مقربة

$$\text{للعدد } \sqrt{4,0201}.$$

النمرين رقم 02:

نعتبر الدالة f المعرفة على المجال $[-1; +\infty[$ بـ: $f(x) = \sqrt{1+x}$

(1) أدرس قابلية اشتقاق الدالة f عند 0 ثم اكتب معادلة (T) مماس

منحنى الدالة f عند النقطة التي فاصلتها 0.

(2) لتكن الدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x) = 1 + \frac{1}{2}x$

- أكمل الجدول التالي:

x	-0,002	-0,001	0,001	0,002
$f(x)$				
$g(x)$				

- ماذا تلاحظ؟

(3) أحسن تقريب تآلفي للدالة f بجوار 0 هي الدالة g .

استنتج القيمة المقربة لكل من $\sqrt{1,00007}$ و $\sqrt{0,999917}$.

النمرين رقم 03:

f الدالة المعرفة على $\mathbb{R} - \{1\}$ بـ: $f(x) = \frac{2x+3}{x-1}$

(1) أكتب $f(x)$ على الشكل $f(x) = a + \frac{b}{x-1}$ حيث a و b

عددان حقيقيان يطلب تعيينهما.

(2) أحسب $f'(x)$

(3) عين قيمة مقربة لكل من العددين $f(2,03)$ و $f(-0,014)$.

(4) (C_f) منحنى الدالة f في معلم متعامد ومتجانس و ω نقطة من

(C_f) فاصلتها -2.

أكتب معادلة (T) مماس المنحنى (C_f) عند النقطة ω .

النمرين رقم 04:

نعتبر الدالة f المعرفة بـ: $f(x) = \sqrt{4-2x}$

(1) عين مجموعة تعريف الدالة f .

(2) أثبت من أجل كل عدد حقيقي h غير معدوم أقل تماما من 2

$$\text{أن: } \frac{f(h)-f(0)}{h} = \frac{-2}{\sqrt{4-2h}+2}$$

(3) استنتج أن الدالة f تقبل الاشتقاق عند العدد 0 وأعط قيمة لـ

$$f'(0)$$

(4) دون استعمال الحاسبة، أعط قيمة مقربة للعدد $f(0,001)$.

النمرين رقم 05:

f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = 4x^2 - 7x + 1$

(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس

$$(0; \vec{i}, \vec{j})$$

(1) بين من أجل كل عدد حقيقي h غير معدوم أن:

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{h} = 4h + 8a - 7$$

حيث: a عدد حقيقي كفي.

(2) عين $f'(a)$ ثم بين أن معادلة مماس المنحنى (C_f) عند النقطة

ذات الفاصلة a هي: $y = (8a - 7)x - 4a^2 + 1$

(3) عين أحسن تقريب تآلفي للدالة f بجوار 3.

(4) أعط قيما تقريبية لكل من $f(3,0003)$ و $f(2,999)$.

النمرين رقم 06:

نعتبر الدالة العددية f المعرفة على $]-1; +\infty[$ بـ: $f(x) = \frac{1}{x+1}$

وليكن (C_f) تمثيلها البياني.

(1) حل في المجال $]-1; +\infty[$ المعادلة: $f(x) = x$ ثم فسر النتيجة

بيانيا.

(2) أحسب $f'(x)$ حيث f' هي مشتقة الدالة f .

(3) أكتب معادلة مماس المنحنى (C_f) عند النقطة التي فاصلتها 0.

(4) عين تقريبا تآلفيا للدالة f بجوار العدد 0 ثم أعط قيمة تقريبية لكل

$$\text{من } \frac{1}{0,998} \text{ و } \frac{1}{1,0001}$$

